



Creación de los objetos de la base de datos. GA6-220501096-AA1-EV03.

July Andrea Herreño Gonzalez

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Análisis y Desarrollo de Software

Instructor:

Jorge Mario Hernández Torres

Bogotá Distrito Capital

26 de mayo de 2026

INTRODUCCIÓN

En el desarrollo de esta actividad se abordó el uso de bases de datos NoSQL, específicamente MongoDB, mediante la herramienta MongoDB Compass. Se trabajó en la creación, inserción, consulta y actualización de documentos en formato JSON, aplicando conceptos fundamentales para la gestión de la información en colecciones. Este proceso permitió comprender la estructura de los datos y la forma en que se manipulan dentro de una base de datos orientada a documentos.

En la presente actividad se desarrollaron diferentes operaciones sobre una colección llamada SENA, en la cual se modelaron los datos de un carro utilizando formato JSON.

Inicialmente, se creó un objeto JSON con atributos como placa, número de serie, modelo, marca, kilometraje y tipo de vehículo. Posteriormente, se insertaron múltiples registros dentro de la colección utilizando estructuras tipo arreglo, permitiendo almacenar varios documentos de forma simultánea.

Luego, se realizaron consultas para visualizar los datos almacenados, tanto de forma general como específica, utilizando filtros en formato JSON dentro de la herramienta MongoDB Compass.

Finalmente, se llevó a cabo la actualización de datos mediante el uso del operador \$set, el cual permite modificar campos específicos sin alterar el resto de la información del documento. También se identificó la diferencia entre trabajar con JSON puro en la interfaz y el uso de comandos en la consola de MongoDB, evitando errores comunes durante el proceso.

Realice la sentencia para crear un objeto JSON que modele los datos de un carro (placa, numero serie, modelo, marca, kilometraje, tipo).

```
<> placa.html > html
1  ✨
2  <!DOCTYPE html>
3  <html lang="es">
4  <head>
5  ... <meta charset="UTF-8">
6  ... <title>Carro JSON</title>
7  </head>
8  <body>
9
10 <script>
11 ... const carro = {
12 ...   placa: "ABC123",
13 ...   numeroSerie: "1HGCM82633A123456",
14 ...   modelo: 2022,
15 ...   marca: "Toyota",
16 ...   kilometraje: 35000,
17 ...   tipo: "Sedan"
18 ... };
19
20 ... console.log(carro);
21 </script>
22
23 </body>
24 </html>
25
```

```
_id: ObjectId('6a164f48c760220e1e00a864')
placa: "ABC123"
numeroSerie: "1HGCM82633A123456"
modelo: 2022
marca: "Toyota"
kilometraje: 35000
tipo: "Sedan"
```

Realice la sentencia para insertar 5 datos en la colección creada

```
▼ {
  _id: ObjectId('6a16516cc760220e1e00a868'),
  placa: 'ABC123',
  numeroSerie: '1HGCM82633A123456',
  modelo: NumberInt('2022'),
  marca: 'Toyota',
  kilometraje: NumberInt('35000'),
  tipo: 'Sedan'
}
```

```
▼ {
  _id: ObjectId('6a16516cc760220e1e00a869'),
  placa: 'XYZ789',
  numeroSerie: '2HGFA16598H654321',
  modelo: NumberInt('2021'),
  marca: 'Chevrolet',
  kilometraje: NumberInt('42000'),
  tipo: 'SUV'
}
```

```
▼ {
  _id: ObjectId('6a16516cc760220e1e00a86a'),
  placa: 'LMN456',
  numeroSerie: '3N1AB7AP4HY123789',
  modelo: NumberInt('2020'),
  marca: 'Nissan',
  kilometraje: NumberInt('50000'),
  tipo: 'Hatchback'
}
```

```
▼ {
  _id: ObjectId('6a16516cc760220e1e00a86b'),
  placa: 'QRS234',
  numeroSerie: '1FTFW1ET4EKE12345',
  modelo: NumberInt('2019'),
  marca: 'Ford',
  kilometraje: NumberInt('60000'),
  tipo: 'Camioneta'
}
```

```
▼ {
  _id: ObjectId('6a16516cc760220e1e00a86c'),
  placa: 'TUV567',
  numeroSerie: '5YJ3E1EA7KF123456',
  modelo: NumberInt('2023'),
  marca: 'Tesla',
  kilometraje: NumberInt('15000'),
  tipo: 'Eléctrico'
}
```

```
_id: ObjectId('6a16516cc760220e1e00a868')
placa : "ABC123"
numeroSerie : "1HGCM82633A123456"
modelo : 2022
marca : "Toyota"
kilometraje : 35000
tipo : "Sedan"
```

```
_id: ObjectId('6a16516cc760220e1e00a869')
placa : "XYZ789"
numeroSerie : "2HGFA16598H654321"
modelo : 2021
marca : "Chevrolet"
kilometraje : 42000
tipo : "SUV"
```

```
_id: ObjectId('6a16516cc760220e1e00a86a')
placa : "LMN456"
numeroSerie : "3N1AB7AP4HY123789"
modelo : 2020
marca : "Nissan"
kilometraje : 50000
tipo : "Hatchback"
```

```
_id: ObjectId('6a16516cc760220e1e00a86b')
placa : "QRS234"
numeroSerie : "1FTFW1ET4EKE12345"
modelo : 2019
marca : "Ford"
kilometraje : 60000
tipo : "Camioneta"
```

```
_id: ObjectId('6a16516cc760220e1e00a86c')
placa : "TUV567"
numeroSerie : "5YJ3E1EA7KF123456"
modelo : 2023
marca : "Tesla"
kilometraje : 15000
tipo : "Eléctrico"
```

Realice la sentencia para consultar los datos ingresados en la colección.

The screenshot shows the MongoDB Compass interface. At the top, a filter query `{"marca": "Nissan"}` is entered in the search bar. Below the search bar, there are buttons for **ADD DATA**, **UPDATE**, **DELETE**, **EXPORT DATA**, **EXPORT CODE**, and a pagination control showing 25 items per page. A document is displayed below the filter, showing the following fields:

```
_id: ObjectId('6a16516cc760220e1e00a86a')
placa : "LMN456"
numeroSerie : "3N1AB7AP4HY123789"
modelo : 2020
marca : "Nissan"
kilometraje : 50000
tipo : "Hatchback"
```

Actualice los datos de la colección.

Update 6 documents

SENA.Mi postre favorito

Filter ⓘ

None

Update

[Learn more about Update syntax](#)

```
1 { "$set": { "kilometraje": 40000 } }
```

CONCLUSION

La realización de esta actividad permitió comprender el funcionamiento de MongoDB como base de datos NoSQL, así como la importancia del uso correcto del formato JSON para la manipulación de información. Se logró identificar la diferencia entre las operaciones de inserción, consulta y actualización, además de reconocer los errores más comunes y su solución. Este aprendizaje fortalece las competencias en el manejo de datos y prepara para el desarrollo de aplicaciones que requieren almacenamiento flexible y eficiente.